LES SOUS-PRODUITS OLÉICOLES

Mieux les connaître, mieux les valoriser

Guide technique à destination des oléiculteurs, des agriculteurs et des acteurs publics de la filière

Association pour le développement de l'oléiculture et des industries oléicoles -ADOIO – Bejaïa.

OBJET ET PORTÉE DU DOCUMENT

La transformation des olives et l'entretien des vergers génèrent plusieurs catégories de résidus : grignons, margines, feuilles, ramilles et bois de taille. Ces matières ne présentent ni les mêmes caractéristiques ni les mêmes possibilités d'utilisation. Certaines peuvent contribuer à l'alimentation animale, à la production de compost ou à la fertilisation, tandis que d'autres peuvent être orientées vers la biomasse ou des activités économiques complémentaires. Une valorisation adaptée permet de réduire les pertes de ressources et de limiter les risques environnementaux.

Ce document réorganise et reformule les éléments techniques. Les chiffres, résultats d'essais et recommandations issus de ce texte sont conservés lorsqu'ils sont explicitement disponibles. Ils doivent être interprétés au regard des procédés de transformation, des caractéristiques des matières, des sols, des cultures et des conditions locales. Les applications agricoles, en particulier l'épandage des margines et l'incorporation des grignons dans les rations, nécessitent une évaluation préalable.

À RETENIR

- Identifier précisément chaque sous-produit avant de choisir son mode de valorisation.
- Éviter le stockage prolongé des matières humides sans précaution : elles peuvent se dégrader rapidement.
- Ne pas assimiler une possibilité d'utilisation à une recommandation universelle : les doses et les usages doivent être adaptés et encadrés.
- Privilégier les solutions techniquement maîtrisables, économiquement réalistes et respectueuses des sols, des eaux et de la santé animale.
- Développer des filières organisées, associant huileries, agriculteurs, collectivités, chercheurs et porteurs de projets.

1. IDENTIFIER LES SOUS-PRODUITS DE L'OLÉICULTURE

Les deux principaux procédés d'extraction de l'huile d'olive sont le pressage et l'extraction en continu. Ils ne produisent pas exactement les mêmes résidus. La précision du vocabulaire est essentielle : une désignation imprécise peut conduire à comparer des matières différentes ou à appliquer des résultats d'essais qui ne leur correspondent pas.

1.1. LES RÉSIDUS ISSUS DE L'HUILERIE

LES GRIGNONS

Le grignon est le résidu solide obtenu après extraction de l'huile à partir de l'olive. Sa composition dépend du procédé employé et des opérations appliquées après extraction.

- Grignon brut : résidu de la première extraction, content environ 24 % d'eau et 9 % d'huile. Cette humidité, associée à la teneur résiduelle en huile, favorise une altération rapide lorsque le produit est laissé à l'air libre.
- Grignon épuisé : résidu obtenu après extraction complémentaire de l'huile du grignon, généralement au moyen d'un solvant tel que l'hexane.
- Grignon partiellement dénoyauté : matière dont une partie des noyaux a été séparée de la pulpe par tamisage ou ventilation.
- Grignon gras : grignon partiellement dénoyauté dont l'huile n'a pas été extraite par solvant.
- Grignon dégraissé ou épuisé : grignon dont l'huile résiduelle a été extraite par solvant.

LA PULPE D'OLIVE

La pulpe est la pâte obtenue lorsque le noyau est séparé de la pulpe avant l'extraction de l'huile. Elle a une teneur en eau proche de 60 %, ce qui rend sa conservation particulièrement délicate.

LES MARGINES

Les margines sont des effluents liquides aqueux, généralement bruns, séparés de l'huile par sédimentation ou centrifugation. Leur volume et leur composition varient selon le procédé. Dans les systèmes traditionnels par pression, leur production est d'environ 100 litres pour 100 kg d'olives traitées. Leur rejet non maîtrisé peut provoquer une pollution importante.

LES FEUILLES ISSUES DU NÉTTOYAGE DES OLIVES

Ces feuilles sont retirées lors du lavage et du nettoyage des olives à l'entrée de l'huilerie. Elles doivent être distinguées des feuilles et ramilles issues de la taille des arbres. La quantité est d'environ 5 % du poids des olives.

1.2. LES RÉSIDUS DE TAILLE ET DE RÉCOLTE

La taille produit du bois, des feuilles et des ramilles. Après séparation des grosses branches, les feuilles et les rameaux de petit diamètre qui sont de moins de 3 cm, peuvent être envisagés comme ressource fourragère pour les ruminants. Les quantités varient selon l'âge des arbres, le type de taille, les conditions de culture et l'état du verger.

Âge de l'arbre	Type de taille	Bois total (kg/arbre)	Part feuilles et ramilles	Feuilles et ramilles (kg/arbre)
Jeune	Légère	—	—	—
Jeune	Sévère	30	60 %	18
Adulte	Légère	50	50 %	25
Adulte	Sévère	100	30 %	30
Vieux	Légère	—	—	—
Vieux	Sévère	100	12 %	12

1.3. ORDRES DE GRANDEUR ET VARIABILITÉ

Les quantités de sous-produits dépendent du procédé d'extraction et des opérations de séparation, de séchage ou de déshuilage. On retient une estimation moyenne de 35 % de grignons bruts par rapport à la masse d'olives traitées et on estime une production mondiale supérieure à trois millions de tonnes. Le dénoyautage des grignons épuisés peut ramener leur masse à environ 44 % de celle du grignon épuisé initial. Ces valeurs sont des estimations de référence et ne doivent pas être transposées automatiquement à chaque huilerie.

2. VALORISER LES GRIGNONS ET LES RÉSIDUS VÉGÉTAUX EN ALIMENTATION ANIMALE

Dans les régions où les ressources fourragères diminuent fortement en saison sèche, les sous-produits de l'oléiculture peuvent représenter une ressource d'appoint. Leur intérêt est particulièrement marqué dans les territoires producteurs d'olives où les fourrages sont parfois limités. Toutefois, les grignons ne constituent pas un aliment complet et leur valeur alimentaire varie fortement selon leur composition et leur traitement.

2.1. ATOUTS ET LIMITES NUTRITIONNELS

Les grignons sont des matières grossières riches en fibres lignocellulosiques. Il s'agit notamment :

- une teneur élevée en fibres, en fractions NDF et ADF, ainsi qu'en lignine ;
- une teneur généralement faible en matières azotées ;
- une digestibilité souvent limitée de la matière sèche et des matières azotées ;
- des fermentations ruminales à dominante acétique ;
- une influence possible sur l'ingestion et le comportement de rumination.

Distribués seuls, les grignons peuvent être mal digérés et entraîner une perte de poids. Leur utilisation doit donc s'inscrire dans une ration équilibrée, avec des apports complémentaires adaptés en énergie, en azote, en minéraux et, lorsque cela est possible, en fourrages de meilleure qualité.

2.2. ENSEIGNEMENTS DES ÉSSAIS RAPPORTÉS

Les essais ont montré que certains grignons partiellement dénoyautés peuvent être incorporés à des rations pour ovins ou bovins, mais les résultats varient selon le type de grignon, le taux d'incorporation, l'espèce, le stade physiologique et la qualité des autres aliments.

- Chez les ovins, plusieurs essais rapportent des performances proches de celles des rations témoins à des taux d'incorporation modérés. D'autres observent une baisse des gains de poids ou une dégradation de l'indice de consommation lorsque la proportion de grignons augmente.
- Dans un essai sur des brebis gestantes puis allaitantes, une ration contenante 35 % de grignons épuisés a produit des performances comparables au témoin. À 70 %, les brebis ont perdu du poids, le poids des agneaux à la naissance a diminué et la mortalité des agneaux a augmenté, selon les données étudiées.
- Chez les bovins, les résultats rapportés varient également. Des proportions modérées n'ont pas toujours entraîné de différences significatives de production laitière, tandis que des taux élevés de substitution du fourrage ont réduit les gains de poids dans certains essais.

Ces résultats historiques illustrent des possibilités d'utilisation, mais ne constituent pas des prescriptions alimentaires directement applicables à tous les élevages. Toute ration doit être formulée par un professionnel compétent, en fonction des analyses des matières disponibles et des besoins des animaux.

2.3. TRAITEMENTS ET PRÉPARATION

Le tamisage ou la ventilation permettent de séparer une partie des noyaux et constituent des solutions pratiques pour améliorer certaines caractéristiques des grignons. Des traitements chimiques, notamment alcalins, ont également été étudiés pour accroître la digestibilité, mais leurs coûts, les contraintes de mise en œuvre et les résultats variables ne permettent pas d'en faire une priorité générale sans évaluation préalable.

2.4. RECOMMANDATIONS PRATIQUES

- Désigner et analyser précisément le sous-produit avant son incorporation dans une ration.
- Éviter de distribuer les grignons comme aliment unique ; les intégrer à une ration équilibrée.
- Réserver leur usage prioritaire aux rations d'entretien ou de sauvegarde lorsque les fourrages sont rares, sans en déduire qu'ils conviennent à une production intensive.
- Prévenir l'altération des matières humides en limitant le stockage à l'air libre et en choisissant une méthode de conservation adaptée.
- Séparer, lorsque cela est possible, les feuilles du bois afin d'améliorer la qualité du fourrage obtenu.
- Faire valider les rations par un technicien d'élevage ou un spécialiste de l'alimentation animale.

2.5. PRIORITÉS DE RECHERCHE

- Harmoniser les protocoles d'échantillonnage, d'analyse et de description des sous-produits.
- Étudier leur digestibilité, leur ingestion volontaire, leur fermentation et leur dégradabilité.
- Multiplier les essais zootechniques de durée suffisante, avec des lots comparables et des rations précisément décrites.
- Tester les complémentations azotées, énergétiques et minérales, ainsi que les mélanges avec des fourrages de bonne qualité.
- Approfondir les connaissances sur les margines, les feuilles et les rameaux, notamment sur l'effet des modes de conservation.
- Mieux caractériser les volumes de résidus de taille selon les types de vergers et les pratiques culturales.

3. COMPOSTAGE ET AMENDEMENTS ORGANIQUES

Le compostage permet de transformer certains sous-produits en amendements organiques utilisables en agriculture. Il repose sur l'association de matières à caractéristiques complémentaires, une humidité maîtrisée, une aération suffisante et un suivi du processus. Les margines peuvent être utilisées pour humidifier et enrichir un support carboné, sous réserve d'un procédé adapté.

3.1. PRINCIPE GÉNÉRAL

Le procédé comporte notamment une phase d'imprégnation du support carboné par les margines pendant environ 24 heures, puis la constitution d'un andain sur une aire de compostage, puis une phase de mélange et d'égouttage. Les modalités concrètes doivent être ajustées aux matières disponibles et aux conditions de traitement.

3.2. INTERÊT AGRICOLE

La valorisation par compostage peut contribuer à restituer de la matière organique au sol et à réduire la mise au rebut de résidus. Elle peut également créer une activité locale autour de la collecte, du mélange, du suivi de maturation et de la distribution des amendements. La qualité du compost final doit toutefois être vérifiée avant son utilisation.

Les fourchettes d'apports possibles par hectare : 400 à 1 800 kg de matière organique, 50 à 200 kg d'azote total, 65 à 200 kg de phosphore exprimé en P_2O_5, 350 à 1 100 kg de potasse exprimée en K_2O, 15 à 150 kg de magnésie exprimée en MgO et 15 à 100 kg de calcium exprimé en CaO. Ces chiffres doivent être considérés comme des données initiales et non comme une dose universelle d'application.

4. VALORISATION AGRICOLE DES MARGINES

Les margines contiennent de l'eau et des éléments minéraux, mais leur composition varie en fonction des olives, du procédé d'extraction et des conditions de stockage. Elles peuvent contribuer à la fertilisation dans des conditions contrôlées ; leur épandage non maîtrisé présente en revanche des risques pour les sols, les cultures et les ressources en eau.

4.1. INTERÊTS ET CONTRAINTES

On relève notamment les caractéristiques suivantes :

- Intérêt potentiel : richesse en potassium et présence d'autres éléments fertilisants.

- Limites : teneurs plus faibles ou variables en azote, phosphore et magnésium, salinité élevée et acidité susceptible de poser problème sur certains sols.
- Risque environnemental : les rejets directs ou les épandages inadaptés peuvent contaminer les eaux et dégrader les conditions de croissance des cultures.

4.2. PRÉCAUTIONS AVANT ÉPANDAGE

- Analyser les margines et le sol avant de déterminer la dose et la fréquence d'application.
- Tenir compte de la culture, du type de sol, de la pente, de la profondeur des eaux souterraines et de la proximité des cours d'eau.
- Éviter les épandages avant ou pendant de fortes pluies, en période de gel, ou dans des conditions favorisant le ruissellement.
- Éviter le contact direct avec les cultures sensibles et respecter les périodes de végétation indiquées par les recommandations techniques locales.
- Procéder par apports fractionnés lorsque la méthode retenue le permet et éviter toute accumulation excessive de sels.
- Ne pas considérer les volumes mentionnés dans le document source comme des autorisations générales : les plafonds doivent être confirmés au regard de la réglementation applicable et des analyses.

Des plafonds de 100 m^3/ha/an pour certains systèmes continus et de 30 m^3/ha/an pour les systèmes classiques. Ces chiffres sont reproduits à titre documentaire uniquement ; ils doivent être vérifiés avant toute application, car les limites admissibles dépendent du procédé, de la composition des effluents, du site et du cadre réglementaire.

4.3. MODES DE VALORISATION

- Épandage agricole contrôlé, directement ou après une phase de stockage adaptée.
- Incorporation au compost avec un support carboné, puis utilisation du compost mûr.
- Définition d'un plan d'épandage tenant compte des volumes produits par l'huilerie, de la durée de campagne, du mode de traitement des olives, de la durée de stockage et de la pluviométrie.

4.4. CONTROLES ET SUIVI

Une démarche rigoureuse doit inclure l'analyse du sol, la caractérisation des margines, la protection des eaux superficielles et souterraines, l'adaptation des doses aux cultures et

la tenue d'un registre des apports. Les besoins de fertilisation doivent être calculés en complément des apports déjà réalisés. Il faut tenir compte notamment du risque phytotoxique du chlorure de sodium pour les cultures agricoles.

5. UTILISATION DES SOUS-PRODUITS DANS LA BIOMASSE

Les résidus végétaux de l'oléiculture peuvent être envisagés comme une ressource de biomasse pour produire de la chaleur, de l'électricité ou, selon les technologies disponibles, des biocarburants. La faisabilité dépend de la quantité et de la régularité des gisements, de l'humidité, du coût de collecte, du transport et de la transformation.

5.1. ATOUTS POTENTIELS

- Valorisation de résidus agricoles qui seraient autrement peu utilisés.
- Possibilité de créer des emplois liés à la collecte, au conditionnement et à la transformation.
- Contribution possible à la diversification énergétique et à l'activité économique des zones rurales.
- Réduction potentielle des dépôts de résidus, sous réserve d'une gestion appropriée.

5.2. LIMITES À ÉVALUER

Le développement de la biomasse suppose des investissements, une logistique adaptée, des débouchés énergétiques identifiés et une organisation durable de l'approvisionnement. Les avantages environnementaux ne sont pas automatiques : ils doivent être évalués en tenant compte de la collecte, du transport, des émissions du procédé et du devenir des cendres ou autres résidus.

5.3. PISTES DE DÉVELOPPEMENT

Une approche progressive peut commencer par un inventaire des gisements disponibles, leur caractérisation, puis l'étude technico-économique de solutions adaptées à l'échelle des huileries, des coopératives ou des bassins oléicoles. Les projets doivent démontrer leur viabilité avant d'être généralisés.

6. PRODUITS COSMETIQUES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES

Il est aussi possible de développer des produits cosmétiques et artisanaux à base d'huile d'olive ou d'autres matières issues de l'olivier : savons, huiles destinées à des usages externes, eaux de toilette et parfums naturels. Ces activités peuvent diversifier les revenus

et offrir des débouchés, notamment aux petites entreprises et aux initiatives portées par des femmes en milieu rural.

6.1. OPPORTUNITÉS

- Intérêt commercial potentiel pour les produits naturels, artisanaux et associés au patrimoine méditerranéen.
- Possibilité de développer des gammes locales différenciées et des activités de transformation à petite échelle.
- Création d'opportunités entrepreneuriales en milieu rural.

6.2. CONDITIONS DE RÉUSSITE

- Respecter les exigences applicables à la sécurité, à la formulation, à l'étiquetage et à la mise sur le marché.
- Renforcer les compétences en formulation, contrôle qualité, conditionnement et commercialisation.
- Étudier la demande réelle, les canaux de distribution et les coûts avant d'engager des investissements.
- Éviter de présenter comme démontrée une allégation de santé ou d'efficacité qui ne serait pas étayée.

7. FOIRES, MUSÉES ET TOURISME OLÉICOLE

7.1. FOIRES ET SALONS

Les foires et salons consacrés à l'oléiculture peuvent rapprocher producteurs, transformateurs, fournisseurs, chercheurs et acheteurs. Ils servent à présenter les produits, diffuser les innovations et créer des relations commerciales. Leur efficacité dépend de la qualité de l'organisation, de la préparation des exposants, de la communication et du suivi des contacts après l'événement.

7.2. MUSÉES ET LIEUX DE MÉMOIRE OLÉICOLE

Les musées de l'olivier, les anciennes huileries et les espaces d'interprétation peuvent transmettre les savoir-faire, l'histoire de la production et les traditions locales. Plusieurs modèles sont envisageables : structures publiques, musées privés, ou espaces intégrés à une entreprise oléicole. La viabilité dépend du coût d'aménagement, de la fréquentation et de la capacité à proposer une expérience de visite de qualité.

7.3. CIRCUITS ET ROUTES TOURISTIQUES

Les circuits oléicoles peuvent associer visites de vergers, découverte des huileries, dégustation, restauration, artisanat et vente directe. Ils offrent une possibilité de diversification pour les territoires producteurs et renforcent le lien entre produit, paysage et patrimoine. Cependant, les difficultés d'organisation, de regroupement de l'offre, de communication et de financement doivent-être solutionnées.

7.4. CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT

- Construire des offres coordonnées entre producteurs, huileries, restaurateurs, artisans et collectivités.
- Former les acteurs à l'accueil, à la médiation culturelle, à la dégustation et à la commercialisation.
- Mettre en place une communication commune et des outils de réservation ou d'information facilement accessibles.
- Valoriser les initiatives qui fonctionnent déjà afin de fournir des références concrètes aux nouveaux entrepreneurs.
- Veiller à ce que les activités touristiques restent compatibles avec la qualité des produits, la préservation des sites et les capacités d'accueil.

8. ENJEUX POUR LA FILIÈRE OLÉICOLE ALGÉRIENNE

La valorisation des sous-produits peut contribuer à une meilleure utilisation des ressources, à la réduction des nuisances et à la diversification de l'économie rurale. Les débouchés ne se limitent pas à la gestion des résidus : ils peuvent inclure le compostage, les amendements organiques, l'alimentation animale encadrée, la biomasse, les produits transformés et le tourisme oléicole.

Cependant, que ces activités restent freinées par le manque de coordination entre sous-secteurs, la faiblesse des stratégies commerciales communes, la diffusion insuffisante des expériences réussies et les difficultés d'accès à l'investissement. Une action publique cohérente peut faciliter l'émergence de projets viables, sans se substituer à l'analyse économique ni aux exigences techniques.

8.1. AXES D'ACTION PROPOSÉS

Axe	Actions prioritaires	Acteurs à mobiliser	Indicateurs de suivi possibles
Connaissance des gisements	Quantifier et caractériser les sous-produits par bassin oléicole et par procédé.	Huileries, services agricoles, instituts techniques, universités	Nombre d'huileries enquêtées ; volumes caractérisés
Prévention des pollutions	Élaborer des procédures de collecte, stockage et traitement des margines.	Huileries, collectivités, services environnementaux	Part des sites dotés d'un dispositif de gestion ; incidents recensés
Valorisation agronomique	Encadrer le compostage et les plans d'épandage par des analyses et des protocoles.	Agriculteurs, laboratoires, services agricoles	Volumes valorisés conformément aux protocoles ; analyses réalisées
Alimentation animale	Former les éleveurs et soutenir des essais locaux sur des rations adaptées.	Éleveurs, vétérinaires, nutritionnistes, instituts de recherche	Nombre d'essais ; éleveurs formés ; résultats zootechniques suivis
Économie circulaire et énergie	Étudier la faisabilité de projets de biomasse à l'échelle locale.	Investisseurs, coopératives, collectivités, opérateurs énergétiques	Études de faisabilité ; projets pilotes viables
Entrepreneuriat et tourisme	Appuyer les produits dérivés, les salons, les visites et les circuits oléicoles.	Entrepreneurs, associations, offices de tourisme, collectivités	Entreprises créées ; visiteurs ; ventes générées
Coordination et diffusion	Partager les résultats, documenter les bonnes pratiques et structurer des partenariats.	Pouvoirs publics, organisations professionnelles, recherche	Partenariats actifs ; guides diffusés ; retours d'expérience publiés

9. CONCLUSION

Les sous-produits de l'oléiculture ne doivent plus être considérés uniquement comme des déchets. Ils représentent des ressources potentielles, à condition que leur nature soit bien identifiée et que leur valorisation réponde à des critères techniques, économiques et environnementaux précis. Les grignons peuvent contribuer à certaines rations animales, les feuilles et ramilles peuvent être utilisées comme ressource fourragère, les matières organiques peuvent alimenter des filières de compostage et certains résidus végétaux peuvent être étudiés pour la biomasse. Les margines, en particulier, exigent une vigilance accrue en raison de leur potentiel polluant.

La réussite dépendra moins de la multiplication de solutions isolées que de la capacité à organiser des filières adaptées aux territoires : caractérisation des matières, protocoles d'utilisation, formation, suivi environnemental, débouchés commerciaux et coopération entre acteurs. Pour l'Algérie, cette démarche peut contribuer à renforcer la valeur ajoutée locale, soutenir l'emploi rural et améliorer la durabilité de la filière oléicole.

ANNEXE — DONNÉES TECHNIQUES

Les tableaux ci-dessous reprennent les principales valeurs quantitatives. Les intitulés ont été clarifiés lorsque cela était possible. Les données restent à vérifier dans leur contexte d'origine avant toute utilisation opérationnelle.

Matière / paramètre	Valeur estimées	Précaution d'interprétation
Grignon brut	Environ 24 % d'eau et 9 % d'huile	Composition variable selon le procédé et l'échantillon.
Pulpe d'olive	Environ 60 % d'eau	Conservation délicate ; risque d'altération.
Feuilles de nettoyage	Environ 5 % du poids des olives en Grèce	Estimation citée pour un contexte national donné.
Grignons bruts	Estimation moyenne de 35 % de la masse d'olives traitées	Ordre de grandeur, non applicable à toutes les huileries.
Margines en système par pression	Environ 100 L pour 100 kg d'olives	Volume variable selon le procédé.
Grignon épuisé non dénoyauté	Environ 77 % de la masse du grignon brut ; eau 15 %, huile 4 %, coques 55 %, pulpe 26 %	Données reprises du document source.
Dénoyautage des grignons épuisés	Environ 44 % de la masse initiale après dénoyautage	Dépend de la matière et de l'opération de séparation.
Margines — volumes cités	100 m^3/ha/an en système continu ; 30 m^3/ha/an en système classique	Valeurs documentaires à vérifier avant application et au regard des règles en vigueur.